Base SPC · Le moyen de mesure

M17 · Des cales comme pièces

Trois personnes mesurent des cales dont on connaît la cote : se trompent-elles de la même façon ?

Durée : **70 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Mener un R&R sur dix cales de cotes connues, puis comparer chaque opérateur à la vérité.
Il vous faut. 10 cales de la progression 1,01 à 1,10 mm, cote gravée masquée, marquées de A à J · Un seul micromètre 0-25 mm · Ellistat · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Les trois opérateurs seront-ils décalés de la même façon par rapport aux vraies cotes ? Qui sera le plus décalé, et de combien, en µm ?

À faire

1. Le formateur a masqué la cote de chaque cale et l'a marquée d'une lettre. Tirer au sort l'ordre de passage des trois opérateurs. Les autres stagiaires notent.
2. **Série 1** : chaque opérateur mesure les 10 cales, une fois chacune, dans un ordre mélangé, avec le même micromètre. **Série 2** : même travail, dans un autre ordre, sans regarder ses premières valeurs.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Mesures**, « Ajouter un gage R&R ». Remplir : Produits 10 ; Opérateurs 3 ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3) ; Type de tolérance Bilatéral, Tolérance min 1,00 et max 1,10 ($T = 0{,}10$ mm) ; Méthode de calcul **ANAVAR** ; K 3 (AIAG). Saisir les 60 mesures. Relever EV, AV, %GRR et le nombre de catégories distinctes.
4. Le formateur annonce les 10 cotes. Pour chaque opérateur, calculer l'**écart moyen** entre ses mesures et les cotes, en µm.
5. Regarder l'écart de chaque cale, tous opérateurs confondus : y en a-t-il une qui sort du lot ?

Opérateur	Écart moyen aux cotes (µm)	Plus grand écart, en valeur absolue (µm)
A		
B		
C		

EV (mm)	AV (mm)	%GRR	Catégories distinctes

J’observe, je décide

Q1. %GRR = _____ %. Qui pèse le plus : l’instrument (EV) ou les opérateurs (AV) ?

Q2. Écart moyen de A = _____ µm, de B = _____ µm, de C = _____ µm. Les trois opérateurs ont-ils le même défaut ?

Q3. Ellistat trouve-t-il un effet opérateur significatif ? Est-il important par rapport à la tolérance de 0,10 mm ?

Q4. Des cales sont des pièces parfaites : planes, parallèles, sans bavure. Ce R&R sera-t-il meilleur ou moins bon que celui de vraies butées ? Pourquoi ?

À retenir

Avec des pièces de cote connue, le R&R dit aussi qui se décale, et de combien. Une différence significative n’est pas forcément une différence qui compte.

Pour aller plus loin

Divisez la tolérance par deux (0,05 mm) dans Ellistat, sans toucher aux mesures. Que devient le %GRR ? Dans quelle zone (10 % ; 30 %) arrive-t-il ?

Ressources de la base : Données de secours.